

21. Juni 2024

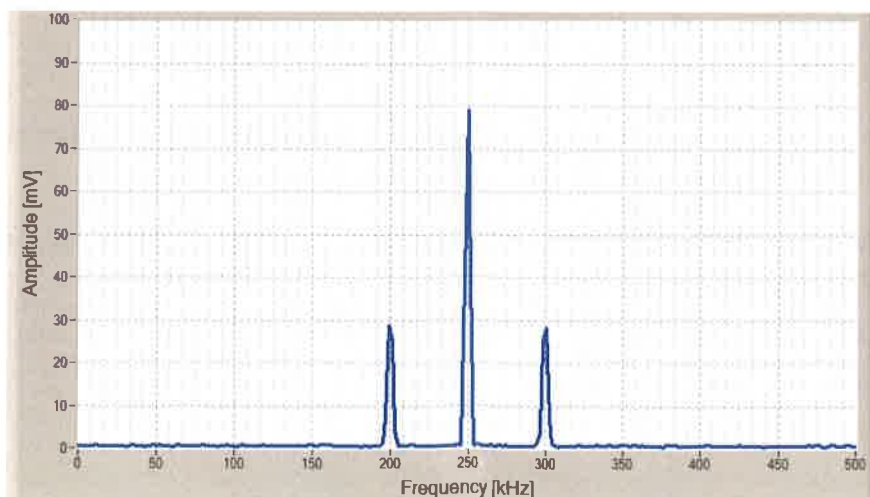
6 Beispiele auf 2 Seiten

2:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, mathematische Formelsammlung

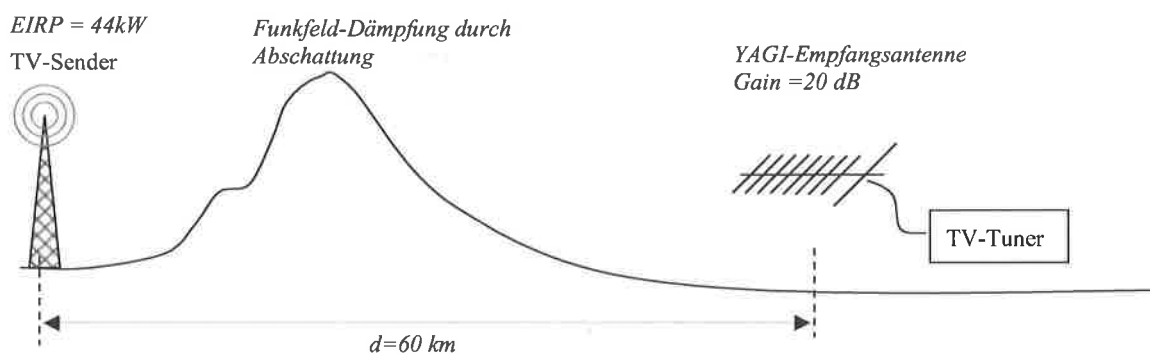
NAME: _____

1. a) Ein Mono-Audiosignal mit einer Bandbreite von 300Hz bis 15000 Hz soll mit 16 bit/sample abgetastet und übertragen werden. Welche Kanalkapazität in bit/s ist dafür notwendig?
b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 10 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis $SNR = 20\text{dB}$ zur Verfügung. Kann das Audiosignal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden?
2. a) Welche Rolle spielt der Wellenwiderstand eines Kabels? Wodurch wird er bestimmt?
b) Was versteht man unter dem Reflexionsfaktor einer Last am Kabel?
c) Ein Kabel mit 50Ω Wellenwiderstand wird mit 100Ω abgeschlossen. Welcher Reflexionsfaktor ergibt sich daraus? Wieviel Prozent der ins Kabel eingespeisten Leistung wird an der Last reflektiert?
3. Folgende Abbildung zeigt das Amplituden-Spektrum eines amplitudenmodulierten Trägers (50Ω-System).
 - a) Wie groß ist die Gesamtleistung des modulierten Trägers?
 - b) Wie groß ist der Modulationsgrad?
 - c) Wie groß ist der Maximalwert der Momentanleistung $P_{\text{max}}(t)$? ($p(t) = u(t)^2 / R$).
 - d) Gesucht sind Effektivwert und Spitzenwert der Spannung des modulierten Trägers am Eingang des Spektralanalysators (50 Ohm Eingangswiderstand).
 - e) Welche Frequenzen haben Trägersignal und modulierendes NF-Signal?



Anmerkung: im Amplitudenspektrum werden Spannungs-Effektivwerte dargestellt

4. Entwerfen Sie einen FM-Sprechfunk-Überlagerungs**empfänger** (Übertragungsbandbreite 150 kHz) für einen Empfangsbereich von 95 - 115 MHz mit einer Zwischenfrequenzstufe.
- Zeichnen Sie ein Blockschaltbild
 - Wählen Sie eine geeignete Zwischenfrequenz
 - Welchen Frequenzbereich muss der Lokaloszillator abdecken?
 - Dimensionieren Sie entsprechend alle Filter (Bandbreiten, Grenzfrequenzen)
5. a) Zeichnen Sie die Zeigerdiagramme für folgende Modulationsarten: BPSK, QPSK, 16QAM, 16-PSK, AM mit unterdrücktem Träger, FM (Modulationsindex = 1)
- b) Erklären Sie anhand der Zeigerdiagramme die Begriffe „Störabstand“ und „Bitfehlerwahrscheinlichkeit“.
6. Ein Fernsehsender strahlt mit einem EIRP von 44 kW eine Rundfunksendung auf 600 MHz aus. In 60 km Entfernung ist ein Empfänger aufgebaut, dessen Empfangs-Yagi-antenne einen Gewinn von 20 dB bei dieser Frequenz aufweist. Die Antennen-Rauschtemperatur ist mit 200 K anzunehmen, der TV-Tuner hat eine Systemrauschtemperatur von 350 K. Die Übertragungsbandbreite beträgt 8 MHz.



Freiraumdämpfung $D = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$ d ... Entfernung zwischen Sender und Empfänger

Boltzmannkonstante $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

Zwischen Sender und Empfänger liegt ein Bergrücken, der eine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger verhindert.

Wie groß darf diese zusätzliche Dämpfung durch Abschattung sein, damit der Signal-Rauschabstand am Ausgang des Tuners $SNR = 40 \text{ dB}$ nicht unterschreitet?

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.